

docs/roadmap.md

Қуриш кетма-кетлиги (босқичлар)

Ҳар босқич охирида: тестлар ўтади + вертикал кесимда ишлайдиган тизим. Эски лойиҳадан олинадиган schema ғоялари: docs/old-erp-ideas.md.

1-босқич - Skeleton (шу zip'да тайёр)

Лойиҳа, Gradle, Liquibase, BaseEntity, Money, JTE layout, docker-compose.

2-босқич - Ledger ядроси

- CompanySettings (компания номи + home currency, default UZS)
- Account CRUD экрани (иерархик CoA, IFRS/QuickBooks услуб стандарт режа CSV'дан импорт + ўз CSV файлини юклаш)
- JournalEntry/Line, PostingService (post + reverse) тўлиқ тестлар билан
- Қўлда проводка киритиш экрани
- Trial Balance ҳисоботи
- Opening balance + CoA balance устуни Натижа: тизимда қўлда бухгалтерия юритса бўлади.

2.5-босқич - Пойдевор + QBO UI пакети (барча банд бажарилган)

Тартиби фойдаланувчи билан келишилган (task #22-27): 1. BusinessRule марказий каталог enum (код + HTTP status + хабар битта жойда), BusinessException enum қабул қилади 2. Money формат: минг ажратгич (кўрсатиш + киритиш) - доимий қоида 3. CoA'да CSV импорт уч нўқта (:): actions менюга 4. Sidebar QBO Online услубида 5. Глобал «+ Янги» тугмаси (QBO + New) 6. Роллар (жорий тизим: 8 роль - user-roles.md)

3-босқич - Contacts + Items экранлари (task #28)

Customer/Vendor CRUD, Item (товар/хизмат), ItemCategory, Unit экранлари - янги UI пакет намунасида.

3.5-босқич - Бухгалтерия асослари (task #29-31)

- DocumentSequence: умумий ҳужжат рақамлаш (INV/BILL/PAY/JE) (docs/modules/document-sequence.md; JE рақами document_sequence'га кўчди)
- Closing date lock (QBO услуби, эски fiscal_period соддалаштирилган) (docs/modules/closing-date.md, BR-LED-020)
- Contact кенгайтириш: манзиллар, шахслар, банк, credit limit, ИНН (contact.md «Кенгайтма», BR-CON-005..010, changeset 016)

4-босқич - Multi-currency

Кўлами (аниқлаштирилган): курс КАТАЛОГИ ва унинг етказилиши - ExchangeRate CRUD + ЦБ импорти (scheduler кунига 2 марта + қўлда), /settings/currencies экранлари, JE/OB формаларида курс prefill, курс фарқи ҚОЛИПИНИНГ posting тести. Тўлиқ realized курс фарқи (ҳужжат/тўлов оқими билан) 6-7-босқичда киради. docs/modules/multi-currency.md; BR-FX-001..004, BR-CUR-003.

4.5-босқич - Detail type номларини QBO расмийсига тузатиш

7 та AccountDetailType константаси расмий AccountSubTypeEnum номларига мослаштирилди + PAYROLL_TAX_PAYABLE қўшилди (changeset 018 data migration билан; UNEARNED_REVENUE қаторлари OTHER_CURRENT_LIABILITIES турига ўтди). Режа: docs/qbo-reference/detail-type-rename-plan.md.

5-босқич - Inventory (task #32)

Warehouse, StockMovement, StockBalance, valuation service'лари: AVCO ва FIFO (cost layer + consumption, old-erp-ideas.md §6) - иккаласи тўлиқ тестлар билан, метод CompanySettings'дан олинади. InventoryValuationLock имплементацияси (биринчи ҳаракатдан кейин метод қулфи). Transfer, Adjustment. Бажарилди: docs/modules/inventory.md - changeset 017, InventoryService (receive/issue/adjust/transfer, adjustment GL проводкаси posting-rules бўйича), BR-WH-001/002 + BR-INV-001..010 + BR-LED-021, экранлар: қолдиқлар/ҳаракатлар/тузатиш/кўчириш + /settings/warehouses, sidebar «ОМБОР» бўлими. Receive/Issue GL'и Bill/Invoice билан 6-7-босқичда уланади.

6-босқич - Purchases (task #33 нинг Bill қисми)

Bill (DRAFT-POSTED) - inventory ким - AP - BillPayment - AP aging. Vendor duplicate guard: (vendor, vendor_invoice_number) partial unique. PaymentAllocation: битта тўлов бир нечта bill'га. Landed cost: харид харажати (ташиш, божхона) receipt'ларга тақсимлаш, клиринг счёти орқали (posting-rules.md га қаранг). Бажарилди: docs/modules/purchases.md - changeset 019/020, BillService (draft CRUD/post/reverse - омбор кимми айнан ўз нархида қайтади), BillPaymentService (аванс + realized курс фарқи ҳар allocation учун алоҳида JE + reverse), LandedCostService (клирингдан эркин сумма, қиймат нисбатида, сотилган улуш COGS'га, аниқ reverse), AP aging. BR-BILL-001..012, BR-PAY-001..013, BR-LC-001..007. Экранлар: /bills, /payments, /landed-costs, /reports/ap-aging, sidebar ХАРИД бўлими.

7-босқич - Sales (task #33 нинг Invoice қисми)

Invoice - COGS (AVCO/FIFO) - AR - InvoicePayment (allocation билан) - AR aging. Бажарилди: docs/modules/sales.md - changeset 021, InvoiceService (draft CRUD/post - AR/даромад + ITEM сатрларга омбордан issue+COGS, SERVICE омборсиз; reverse - reverselssue билан товар айнан ейилган партияларга қайтади, BR-INV-009 гарови; credit limit огоҳлантиради, тўсмайди), InvoicePaymentService (аванс + realized курс фарқи ҳар allocation учун алоҳида JE, йўналиши AP'га тескари + reverse; UNDEPOSITED_FUNDS қабул счёти), AR aging. BR-SINV-001..010, BR-RCPT-001..013. Экранлар: /invoices (сотув нархи prefill, credit limit белгиси), /invoice-payments, /reports/ar-aging (drill-down), sidebar СОТУВ бўлими.

8-босқич - Banking (task #34)

BankAccount, транзакциялар, конверсия, reconciliation (bank_statement + line, old-erp-ideas.md §5). Бажарилди: docs/modules/banking.md - changeset 022, BankTransactionService (кўп сатрли DEPOSIT / EXPENSE / TRANSFER, конверсияда base фарқи EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS'га, валюта банк счётидан, DRAFT'сиз + reverse), ReconciliationService (QBO Reconcile модели - кўчирма сатрларисиз: давр + якуний қолдиқ, GL сатрлари белгиланади, фарқ 0 да COMPLETED; opening занжири; match'лар bank модулида, ledger'га фақат public read - reconcilableLines). BR-BT-001..009, BR-RCN-001..008. Экранлар: /bank-transactions (тур бўйича динамик форма), /reconciliation (checkbox + жонли фарқ), sidebar БАНК бўлими. Бонус: Uuid7 монотонлик тузатиши (FIFO flake).

9-босқич - Reports

Balance Sheet, P&L, inventory valuation, dashboard. Бажарилди: docs/modules/reports.md - changeset 024 (молия йили бошланиш оyi, BR-SET-004) ва 025 (LC reversal_date). BalanceSheetService (QBO тузилма, RE/NI виртуал бўлиниши молия йили бўйича, актив == мажбурият + капитал текшируви), ProfitAndLossService (Даромад → COGS → Ялпи → Харажат → Операцион → Бошқа → Соф фойда), InventoryValuationService (санага тиклаш, LandedValueContribution порти - LC улушлари сторно ойнаси билан, GL INVENTORY солиштируви), LedgerDashboardService + dashboard модули. Экранлар: /reports/balance-sheet, /reports/profit-loss (давр preset'лари, drill-down), /reports/inventory-valuation (омбор фильтри/кесими), / эндi QBO home услубидаги dashboard (P&L карта + 6 ойлик SVG график, банк қолдиқлари ўз валютасида, AR/AP очиқ ва муддати ўтган, харажатлар топ-5). Sidebar ҲИСОБОТ янгиланди. Қолди (кейинги навбатга): AR/AP aging тарихий as-of реконструкцияси (Kamil-004 2-босқичи: asOf'гача post қилинган ҳужжатлар минус asOf'гача allocation'лар; ҳозирча aging фақат жорий санага - BR-RPT-001). Cash basis toggle - «Кейинги босқичлар»да.

УоМ босқичи - Бирлик гуруҳлари ва конверсия (task #37)

Бажарилди: docs/modules/uom.md - changeset 026 (unit_group, unit'да group/factor/is_base - гуруҳда битта base partial unique билан, item'да default харид/сотув бирликлари), 027/028 (bill_line/invoice_line'да unit_id + unit_factor SNAPSHOT - каталог кейин ўзгарса тарихий ҳужжат бузилмайди). UnitService: гуруҳ CRUD, инвариантлар (BR-UOM-001..006), toBase/factorBetween/selectableUnits; ItemService BR-ITM-012. Bill/ Invoice: сатр киритилган бирликда (сумма qty × нарх - GL ўзгармаган), омбор ҳаракати base миқдорда (qty × factor snapshot, scale 4), reverse movement орқали аниқ. Экранлар: /settings/units (гуруҳлар + factor/ base), item формасида default бирликлар (гуруҳга JS фильтр), bill/ invoice сатрида бирлик select + нарх prefill (каталог нарх × factor), кўришда миқдор бирлиги билан. Омбор/valuation/ҳисоботлар ўзгаришсиз - улар доим base'да эди.

PriceList босқичи - Нарх рўйхатлари (task #38)

Бажарилди: docs/modules/price-list.md - changeset 031 (price_list, price_list_item, price_list_customer; янги pricing модули). Поғонали (item, min_quantity)→нарх, мижоз бириктируви РЎЙХАТ томонида (QBO Price rules услуби - contact→pricing доиравий боғлиқлик йўқ), битта default рўйхат (partial unique). PriceListService.resolvePrice(мижоз рўйхати→ default; валюта+давр+active текшируви; поғонадан min_qty≤baseQty энг каттаси) - фақат PREFILL, ҳужжатга ҳавола сақланмайди, GL/posting'га таъсир йўқ. BR-PL-001..008. Экранлар: /settings/price-lists (рўйхат + карта: сарлавҳа/поғоналар/мижоз бириктириш) + settings каталог ҳаволаси. Invoice формаси: GET /price-lists/lookup (/settings дан ТАШҚАРИ - ACCOUNTANT ҳам, CurrencyController.lookup прецеденти) + JS prefill (мижоз/ item/миқдор/бирлик ўзгарганда рўйхатдан нарх × factor; data-autofill белгиси қўлда терилган нархни сақлайди, поғонадан пастга тушса тозалайди). DiscountRule (фоиз/фикс чегирма) АТАЙЛАБ кейинги босқичга.

Тах босқичи - ҚҚС каталоги ва ҳужжат солиғи (task #35)

Бажарилди: docs/modules/tax.md + posting-rules.md «Солиқ» бандлари - changeset 032 (tax_rate + item/bill/invoice/line колонкалар + seed QQS12/NO_TAX). TaxRateService (CRUD + BR-TAX-001..005 + documentRateValue snapshot), TaxAmounts (net/tax бўлиниши - exclusive/inclusive, аниқ комплемент). Bill/Invoice: сарлавҳа amounts_inclusive + сатр ставка SNAPSHOT (каталог ўзгарса тарихий ҳужжат бузилмайди), amount=НЕТТО, gross=net+tax; GL - битта контрол счёта SALES_TAX_PAYABLE (сотувда Cr, харидда Dt) ставка кесимида, чет валюта penny rounding MoneyAllocation орқали (net'лар+ҚҚС'лар→AR/AP gross). Харид ҚҚСи таннархга кирмайди (омборга нетто). Item sales/purchase default ставка (форма prefill). Экранлар: /settings/tax-

rates, Bill/Invoice форма (режим + сатр ставка + жонли Оралик/ҚҚС/Жами), кўриш (ҚҚС устуни). BR-TAX-001..005.

AuditLog босқичи - аудит журналы

Бажарилди: docs/modules/audit-log.md тўлиқ - changeset 034 (audit_event, append-only: update/delete API умуман йўқ, индекслар created_at DESC / event_type / username). Модул com.averpo.erp.audit: AuditEvent, AuditEventType (JE_POSTED, JE_REVERSED, LOGIN_SUCCESS, LOGIN_FAILURE, LOCKOUT, USER_CREATED, USER_UPDATED, PASSWORD_CHANGED), AuditLogService (record - ягона ёзиш йўли, page - Specification филтрлари). Ledger ҳодисалари Spring event орқали (қоида №6: event record'лари ledger.service ичида, PostingServiceImpl post/reverse'да publish, audit СИНХРОН тинглайди - rollback'да аудит ёзуви ҳам йўқолади, тест билан исботланган). Auth: AuthAuditListener (Security event'лари, IP билан), LOCKOUT LoginAttemptListener'дан, USER_ UserService'дан. Экран /audit-log (USERS соҳаси, SUPER_ADMIN): филтрлар (сана/тур/username) + page/size пагинация, сайдбар Созламалар гуруҳида. BR- кодлари ЙЎҚ (спес қарори), posting-rules.md ўзгармади. Кейин (2-босқич): CATALOG_* ҳодисалари, CompanySettings ўзгариши, before/after diff, retention.

Expense экрани + PaymentMethod (Arbitr-033)

QBO паритети: dedicated /expenses (рўйхат/форма/кўриш, QBO Expense тартиби - Payee, тўлов счёти + жонли Balance, катта AMOUNT, курс сатри, тўлов усули, Ref no, Total икки валютада), PaymentMethod каталоги (changeset 036: name+active, seed 3 усул; Type атайлаб йўқ - credit card РАД) + bank_transaction.payment_method_id/ref_no. Generic банк формаси фақат Кирилл бўлиб қолди (?type=EXPENSE redirect). Кирилл (Bank deposit) алоҳида экрани - кейин (фойдаланувчи қарори).

UI етуклик пакети (/08: Arbitr-023/024/025/029/031/035/036)

Фойдаланувчи қарори: транзакция формалари FULL (QBO'га мос), каталог формалари (счёт/item/contact) ўнгдан drawer'да - shared/drawer қолипи (HTMX partial, JS'сиз fallback). CoA полиши (Number устуни, Balance валюта билан, кўринган «Счёт амаллари»). Трансфер UI якуни (dedicated view, кросс-валюта кўрсатишлар, ҳамма BS счётда Balance, x-cloak). Курс prefill refactor (data-autofill, сана/валюта ўзгаришига мос, 8 форма) + каталог нарх fallback валюта қоровули. Dashboard бойитиш (Arbitr-036): cash flow, охириги 30 кун тўловлари, тез амаллар, inventory карталари + drill-down (тафсилот: reports.md Dashboard).

Class tracking босқичи - Йўналиш кесими

Бажарилди: docs/modules/class-tracking.md тўлиқ - changeset 037 (txn_class + UNIQUE NULLS NOT DISTINCT (parent_id, name); company_settings.track_classes DEFAULT OFF; journal_entry_line/invoice_line/bill_line/bank_transaction_line'га class_id + idx_jel_class). Shared: TxnClass (Java номи - Class reserved), TxnClassService (дарахт/«Ота:Бола», BR-CLS-001/002/003, delete йўқ), ClassTrackingMode (OFF/PER_TXN/PER_LINE - режим фақат UI'ни бошқаради, class ҳар доим САТРДА). /settings/classes каталоги + режим танлагичи. Posting: JournalEntryRequest.Line.classId, BR-CLS-001 draft'да ва post'да (reverse'да ЭМАС - тарихий тег кўчади), сторно class'ни айлани кўчиради; назорат (AR/AP/банк жами) ва техник (FX, жамланган ҚҚС) сатрлар class'сиз - posting-rules.md «Class кўчиши» банди. Формалар (invoice/bill/deposit-expense/JE): PER_LINE - сатр select, PER_TXN - сарлавҳа select (controller тарқатади), OFF - кўринмайди. /reports/profit-and-loss-by-class: устун ҳар ишлатилган class + «Кўрсатилмаган» + Жами - устунлар йиғиндиси айлани оддий P&L (тест билан). UI label: уз «Йўналиш», ru «Класс», en «Class». Кейин (2-босқич): warn-when-no-class, inventory adjustment/LC сатрлари, Budget by Class.

Кейинги навбат

Жорий навбат ЯГОНА манбада: review/NAVBAT.md (арбитр юритади). Бажарилганлар: шу файлинг бўлимлари ва docs/review-log.md.

Хавфсизлик

Spring Security + form login + CSRF. **Роллар (Arbitr-092, changeset 052): 8 роль (SUPER_ADMIN, DIRECTOR_ADMIN, CHIEF_ACCOUNTANT, ACCOUNTANT, SALES_MANAGER, PURCHASE_MANAGER, WAREHOUSE_MANAGER, VIEWER_AUDITOR), рухсат рольга эмас СОҲАРА (hasAuthority permission) - спец docs/modules/user-roles.md.** Admin пароли AVERPO_ADMIN_PASSWORD env'дан (prod'да мажбурий). Settings соҳаси SUPER_ADMIN.

User management : docs/modules/user-management.md - changeset 029 (lockout майдонлари) + 030 (created_by БАРЧА жадвалда). UserService (/users CRUD, парол алмаштириш оқимлари, BR-USR-001..010), login lockout (5 хато → 15 дақиқа), createdBy аудит майдони. Профиль (Arbitr-101, changeset 057+066): /profile саҳифаси (аватар, шахсий майдонлар, парол блоки, employee улаш, must_change_password оқими). Кейин: 102 2FA TOTP → 103 Telegram (карталар NAVBAT'да); auth-security-policy.md спец (lockout эскалация + парол муддати) тасдиқ кутмоқда.

Кейинги босқичлар (ҳозир қилинмайди - 1.1+ ғоялар рўйхати)

Unrealized курс фарқи (Kamil-006), multi-tenant, BS/P&L cash basis toggle ва таққослаш устунлари (QBO customize), DiscountRule (Arbitr-019 огоҳлантириши: QBO Online'да йўқ - кўлам алоҳида келишилади), AutoApplyCredit преференцияси (Otabek-009: QBO default кредитни автоматик қўллайди - бизда онгли равишда фақат қўлда, entities.md §8), Transfer'ra ClassRef + Balance Sheet by Class (Otabek-008: онгли фарқ ҳужжатланди - зарурат чиқса). Service хатолари i18n энди бу рўйхатда ЭМАС - 1.0 production пасига кирди (Xorazmiy-001, NAVBAT 19-банд). QBO parity қолдиқлари (Arbitr-017/019, унутилмаслиги учун рўйхатда): Delayed credit/Delayed charge (GL'сиз кутувчи қаторлар), Sales order ва Item receipt (янги QBO Online UI'да бор, XSD/API'да ҳали QBW - омбор мавзусига яқин), Budget (Class билан «Budget vs Actuals»), тўлиқ statutory payroll (шкалалар тарихи, отпуск/касалик - Lite 1.0'да). ~~PaymentMethod~~ (036), ~~SalesReceipt/Statement~~ ва ~~Employee~~ - 1.0 кўламига кўчди («1.0 МАРРАСИ» 4а-4в). РАД этилганлар (фойдаланувчи қарори - қайта таклиф қилинмайди, SABOQLAR'да): чек, credit card оқимлари (Otabek-001, CreditCardPayment), UF/bank Deposit боғланган оқими (Arbitr-018).

1.0 МАРРАСИ (таъриф -, фойдаланувчи режаси асосида)

1.0 = қуйидагилар ТУГАГАНДА (бошқа ҳеч нарса 1.0'ни тўсмайди):

- А-рўйхат (QBO кўлам якуни):** Class tracking (Arbitr-015, docs/modules/class-tracking.md) , Returns - CreditMemo/VendorCredit/RefundReceipt (Arbitr-017, docs/modules/returns.md) , Estimate/PurchaseOrder (docs/modules/estimates-po.md) , IFRS ҳисобот тақдимоти (Arbitr-026) . А-РЎЙХАТ ТЎЛИҚ ЁПИЛДИ.
- Якуний катта review раунди:** /08 да қурилган барча янги ишлар (Expense, drawer/CoA, dashboard, Class, IFRS, Returns, Est/PO) устидан тўлиқ кўрик + триаж + тузатишлар.
- Production паси:** Xorazmiy-001 (BR хабарлари i18n), Beruniy-perf1 + Beruniy-018 (пагинация/overfetch master), Arbitr-027 (rollback аудити - шу пасда триггери отилади). Eldor-001 (DB парол fail-fast) .
- Attachments (Arbitr-013, docs/modules/attachments.md)** (Жасур, changeset 042; қамров кенгайиши - қолган кўришлар + map - Arbitr-048 фикс тўлқинида). 4а. **Payroll Lite + аванс** (фойдаланувчи буюрди - QBO'дан атайлаб фарқ №2, engineering-rules.md янгиланган): Employee (ContactType), ойлик ҳисоблаш

хужжати (ставкалар созламада, snapshot), аванс/қисман тўлаш, ведомость. Спеc: docs/modules/payroll.md. : Employee/ставкалар (23а), PayrollRun (23б, PAYR- рақам), PayrollPayment + ведомость (23в) - учала туртки ТАСДИҚ. Ведомость GL асосига кўчиши - Arbitr-047 фикс тўлқинида. 4б. **SalesReceipt** (Исломбек, changeset 046, SR-). 4в. **Statement** (Жасур, print қатлами билан - Arbitr-040 негизи). 4г. «+ **Янги» мега-меню** (Arbitr-038): QBO Create панели услубидаги кенг кўп устунли панел - қурилган, deploy 1 да жонли серверда. 4д. **Глобал қидирув** (Arbitr-039, кейин 061 да сайдбарга кўчирилди; қамров кенгайиши 074): QBO Navigate паритети - хужжат рақами/контакт/товар/счёт/экран битта майдондан. Спеc: docs/modules/global-search.md. 4ж. **Setup оқими ва фойдаланувчи қулайликлари** /10: биринчи кириш redirect (Arbitr-056), Excel бошланғич import (docs/modules/import-excel.md), Factory reset (docs/modules/factory-reset.md), контакт карточкаси (docs/modules/contact-card.md), аудит кенгайиши (audit-log.md), хужжатлараро линклар (063). Кросс-ҳаволалар: transfer - docs/modules/transfer.md, товар каталоги - docs/modules/item.md, кўрсатиш қоидалари - docs/modules/ui-navigation-display.md. 4е. **QBO parity тўртлиги** (фойдаланувчи: rebrand'дан ОЛДИН): Arbitr-040 хужжат чоп этиш/PDF/email (Statement print нақшидан кенгайиши), Arbitr-041 Recurring transactions, Arbitr-042 банк CSV импорти + match, Arbitr-043 ҚҚС давр ҳисоботи. NAVBAT 29-32 бандлар (D/E-тўлқинлар); 040/041/042 спес-аввал.

5. ****Averpo номига тўлиқ ўтиш **** (расмий ном averpo.com - фойдаланувчи): пакет com.averpo.erp, AverpoApplication, бренд «Averpo ERP», build averpo-erp, локал база averpo/averpo_test, env AVERPO_ADMIN_PASSWORD. Репозиторий (gitlab.com/averpo/averpo-erp-web, D:\Averpo\averpo-erp-web), сервер миграцияси ва DEPLOY 5 (app.averpo.com + averpo.com) -. Changeset author'лар averpo (фойдаланувчи қарори).

6. **1.0 release:** build версияси 1.0.0 + roadmap/README белгиси + git tag v1.0.0 (фойдаланувчи қўяди).

Backlog сиёсати (1.0'га КИРМАЙДИ): триггерли ёзувлар (Arbitr-002/004, Beruniy-013, Komil-007) фақат триггер отилганда - махсус вақт ажратилмайди; Beruniy-backlog4 МУЗЛАТИЛГАН; Komil-006 (unrealized FX) - фойдаланувчи алоҳида буюрса. Спеc 2-босқич бўлимлари - имконият рўйхати, мажбурият эмас.

- ҳолати review/NAVBAT.md да юритилади.